Prédiction de la fin d'orage

Approche hybride Survival + Machine Learning

The Predictors

Mars 2026

Problématique

- Les seuils fixes (30-60 min) sont arbitraires et souvent trop longs.
- Immobilisation coûteuse du personnel et retards aériens.
- Danger d'électrocution mortelle en cas de reprise prématurée.
- Les règles standards ignorent les spécificités locales de chaque aéroport.
- La dissipation des orages est plus imprévisible que leur formation.

Objectif

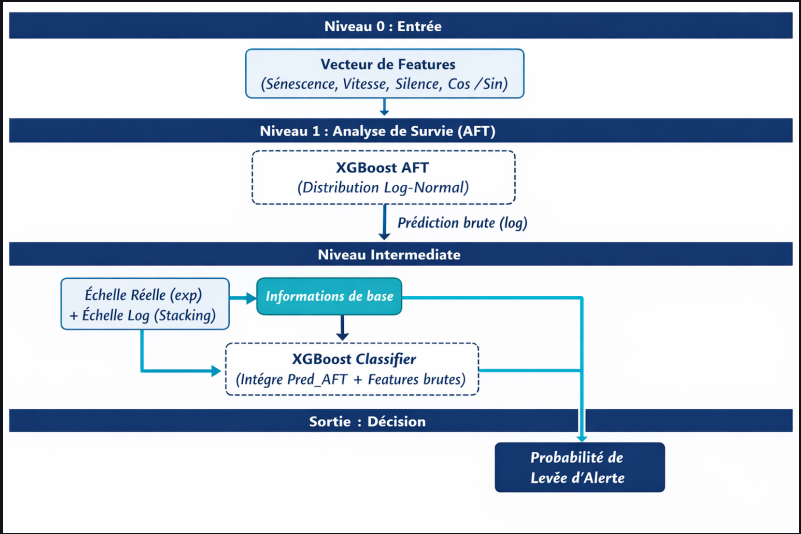
Remplacer l'attente forfaitaire par une décision probabiliste temps réel pour optimiser la reprise d'activité.

Matériels et méthodes

- Données de foudre (Météorage)
- Feature engineering dynamique
- Modèle hybride :

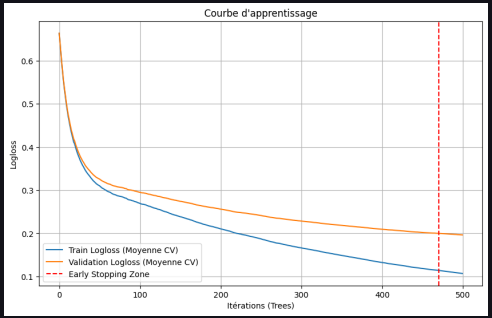
- Accelerated Failure Time (AFT)
- Classification XGBoost

Architecture

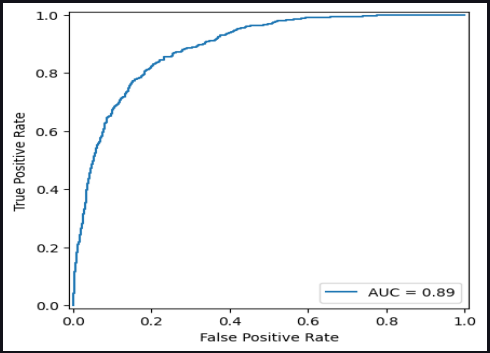


Évaluation des performances

Courbe d'apprentissage



Courbe ROC



Performance du modèle de survie (AFT)

Indice de concordance (C-index) : 0.75

Typologie des orages

Objectifs

- Caractériser les épisodes orageux observés autour de plusieurs aéroports européens
- Identifier des régimes typiques d'orages à partir de leurs propriétés spatio-temporelles

Apports de la typologie

- Amélioration de la compréhension des mécanismes orageux locaux
- Adaptation des stratégies de gestion des alertes

Indicateurs descriptifs (2 627 épisodes)

Dynamique & intensité

- **Durée** : Persistance du phénomène (Début $\rightarrow$ Fin).
- **Volume** : Nombre total d'éclairs détectés.
- **Énergie** : Amplitudes moyenne et maximale des décharges.

Structure spatiale

- **Proximité** : Distance moyenne à l'aéroport.
- **Étendue** : Dispersion des distances (rayon).
- **Morphologie** : Dispersion angulaire (azimut).

Synthèse métier

Caractérisation tri-dimensionnelle : **Sévérité**, **durée** et **organisation spatiale**.

Identification des régimes orageux ($K = 3$)

Table 1: Répartition des 2 627 épisodes

Profil (Cluster)	Volume
C1 : Sévères	51
C2 : Modérés	1 026
C3 : Faibles	1 550

Cluster 1 (Rare) : Orages extrêmes, très actifs et persistants.

Cluster 2 (Intermédiaire) : Régime standard, impact opérationnel modéré.

Cluster 3 (Majoritaire) : Épisodes courts, localisés et peu perturbateurs.

Observation Clé

85% des orages (C2+C3) sont des candidats idéaux pour une **levée d'alerte anticipée**.

Variabilité locale et stratégie prédictive

Variabilité Géographique

- **Méditerranée :** Orages longs et intenses.
- **Influence :** Topographie et régimes locaux.
- **Diversité :** Profils variés selon l'aéroport.

Apport Prédictif

- **Précision :** Compréhension des dynamiques réelles.
- **Spécificité :** Modèles adaptés par type d'orage.
- **Décision :** Gestion dynamique des alertes.

Perspectives : Vers une intelligence météorologique

- **Technique :** Architectures Deep Learning (Transformers, Réseaux Récurrents).
- **Données :** Fusion multi-sources (Radars, Satellites, Variables atmosphériques).
- **Métier :** Tableaux de bord interactifs pour une aide à la décision en temps réel.
- **Généralisation :** Extension du modèle aux phénomènes de grêle et rafales.

Objectif : Passer d'un modèle de survie à un système global de gestion des risques.

Conclusion

Performances clés

- **Discrimination :** AUC de 0,89.
- **Ordonnancement :** C-index de 0,75.
- **Innovation :** Architecture Hybride AFT + XGBoost.

Impact opérationnel

- Fin de l'attente forfaitaire.
- Sécurité garantie.
- Efficacité économique.

Merci